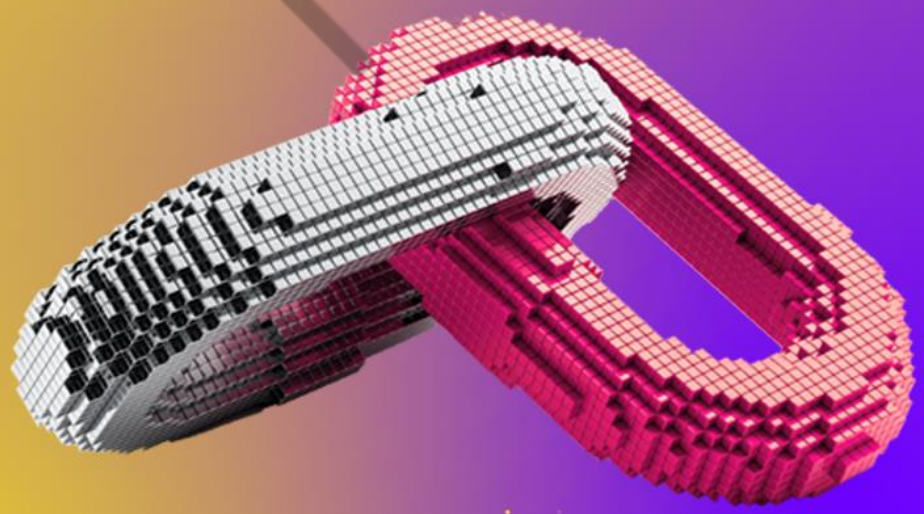
BLOCKCHAIN

BLOCKCHAIN EM TRADE FINANCE



4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Basic of cryptographic tokens 8

Figura 2 – Ripple use cases 12

Figura 3 – Consideração de arquitetura baseada em objetivos proposta pela AWS 15

Figura 4 – Modelo atual versus blockchain 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 BLOCKCHAIN EM TRADE FINANCE 4
1.1 Ativos criptográficos, tokens e criptomoedas 4
1.1.1 Tokens 5
1.1.2 Token Fungível 6
1.1.2.1 Token de pagamento 6
1.1.2.2 Security Token 6
1.1.2.3 Utility Token 7
1.2 Token não fungível (NFT) 7
1.3 Fundamentos da Ripple 9
1.3.1 Ripple e Blockchain 9
1.3.2 Ripple e seu futuro 10
1.4 CBDC.....13
1.4.1 Início dos testes 14
1.5 Financiamento de comércio em blockchain 15
1.5.1 A blockchain como solução para trade finance 16
1.5.2 Contratos inteligentes no comércio internacional 17
1.5.3 Casos de Uso 17
REFERÊNCIAS 20

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 BLOCKCHAIN EM TRADE FINANCE

Em resposta à crise financeira global de 2008/2009, um cientista da computação, ou grupo de cientistas da computação que se autodenominam Satoshi Nakamoto, publicou um whitepaper sobre uma moeda digital chamada Bitcoin, que permite que pessoas de todo o mundo troquem valores monetários sem precisar depender de bancos, contas ou cartões de crédito.

Antes da rápida ascensão do bitcoin, a internet era usada principalmente para comunicação e como fonte de informação. Absorveu as fontes anteriores de informação, como rádio, jornais e televisão, e as agrupou em uma Internet de Informação. Por meio da internet, as informações podem ser trocadas e compartilhadas em todo o mundo em questão de segundos.

O Bitcoin se baseia nesse princípio, pois, ao contrário de uma transferência para o exterior que demora vários dias e com altas taxas, ele agora também oferece a possibilidade de troca de valores pela internet quase que instantaneamente e a custos baixos, prenunciando o desenvolvimento de uma Internet de Valor.

Em vez de depender de bancos ou outros provedores de serviços financeiros como intermediários, o Bitcoin usa uma rede de computadores distribuídos ao redor do mundo para manter um registro comum, chamado de ledger distribuído, de todas as transações anteriores. Devido à acessibilidade geral desse livro-razão e à descentralização associada, a moeda digital é completamente independente de terceiros externos.

Após a criação da blockchain do Bitcoin, outras redes começaram a surgir, como os seguintes casos: Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Cardano, Terra, Solana, entre outras. Para cada blockchain citada, há uma criptomoeda que faz parte desse ecossistema, essas redes são programáveis por meio de contratos inteligentes, possibilitando a criação de tokens dentro delas.

1.1 Ativos criptográficos, tokens e criptomoedas

Ativos criptográficos, também chamado de tokens ou criptoativos com base em uma blockchain, podem ser transmitidos pela Internet de maneira tão barata,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

rápida e segura quanto as informações digitais que consumimos diariamente. Isso é possível pelos tokens, que são um ativo digital e podem ser atribuídos exclusivamente a um proprietário e negociados como tal.

Criptomoedas são tokens como Bitcoin, que não possuem valor intrínseco, mas servem como um meio universal de troca. Em linhas gerais, pertencem há uma blockchain própria.

No entanto, um token também pode incorporar um valor real devido à sua comercialização particularmente alta. Um token é, em princípio, também adequado como imagem para propriedades, ações de empresas, reivindicações ou valores monetários.

Desde a publicação da primeira criptomoeda, o Bitcoin se tornou um investimento popular após seus rápidos aumentos de valor. Além do Bitcoin, que é a maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado, existem agora mais de 10.000 criptomoedas e tokens diferentes em todo o mundo, que formam uma nova classe de ativos para os investidores.

1.1.1 TOKENS

Por definição, um token é uma unidade de valor que representa parte de um ecossistema de plataforma de tecnologia blockchain. Isso pode ser equiparado a um tipo de recipiente para uma ampla variedade de aplicações. Dependendo das propriedades e características do respectivo token, é feita uma classificação mais profunda.

As possibilidades de aplicação técnica de um token são quase ilimitadas, por exemplo: direitos autorais, marcas, ações, serviços, entre outros ou objetos reais como obras de arte, equipamentos, carros, imóveis, commodities, que podem ser registrados na forma de um token e torná-los negociáveis via blockchain, assim é chamado processo de tokenização, ou seja, um ativo digital que representa um ativo real.

Dependendo do design do token, ele é categorizado na classe de fungíveis ou não fungíveis (NFT).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.2 TOKEN FUNGÍVEL

Os tokens fungíveis, ou seja, intercambiáveis são semelhantes ao nosso dinheiro fiduciário, uma moeda de 50 centavos sempre tem o mesmo valor que outra moeda de 50 centavos. Os tokens fungíveis, por sua vez, podem ser divididos nas categorias de pagamento, tokens lastreados por ativos e tokens de utilidade.

1.1.2.1 TOKEN DE PAGAMENTO

Enquanto um token de pagamento, como o Bitcoin, existe independentemente em seu próprio blockchain, os outros tipos de token operam cada um em uma blockchain dependente.

O token de pagamento é a forma mais original de criptomoeda e não é armazenado com nenhum valor. Semelhante ao ouro ou dinheiro, o token de pagamento destina-se a servir como meio de troca e permitir todos os tipos de compras, vendas e outras transações financeiras sem envolver um terceiro regulador.

Uma forma especial de token de pagamento são as chamadas *stablecoins*, que visam refletir o valor de uma moeda fiduciária correspondente, como o dólar americano, o mais próximo possível e, muitas vezes, é lastreado em um ativo subjacente. Eles são usados para neutralizar a volatilidade dos mercados de criptomoedas.

1.1.2.2 SECURITY TOKEN

Um token de segurança geralmente está representando um ativo real tornando-o negociável. Isso descreve o chamado processo de tokenização, pelo qual os tokens recém-criados são comparáveis aos títulos dos mercados financeiros tradicionais. Dependendo do ativo lastreado, o token de segurança pode ser subdividido em tokens de patrimônio, *equity*, dívida ou ativos reais.

Vale lembrar que esse mercado é regulado pela lei de valores mobiliários, nesse caso, no Brasil, pela CVM.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.2.3 UTILITY TOKEN

Um token utilitário está vinculado a um uso específico e, portanto, também é chamado de token de uso. É semelhante aos fliperamas, em que eram necessárias moedas específicas para usar nas máquinas. Também é concebível usá-lo como um voucher para ser resgatado em uma loja específica ou dar acesso a produtos e serviços.

1.2 Token não fungível (NFT)

Ao contrário dos tokens fungíveis, cada NFT é único. Isso permite que um NFT tenha a propriedade de um ativo com certas características, como uma obra de arte ou uma patente, e são negociáveis via blockchain.

Na blockchain Ethereum, esse tipo de token pode ser encontrado, por exemplo, como tokens ERC-721 e ERC-1155. Um dos casos de uso mais conhecidos do padrão ERC-721 para a criação de NFTs é o jogo CryptoKitties, no qual está disponível a compra de propriedade e a negociação de gatos criptográficos exclusivos.

O padrão ERC-1155 vai um passo além, permitindo a criação de tokens fungíveis e NFT. Por exemplo, cria-se a possibilidade de incluir um NFT como garantia para a contratação de um empréstimo em tokens não fungíveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

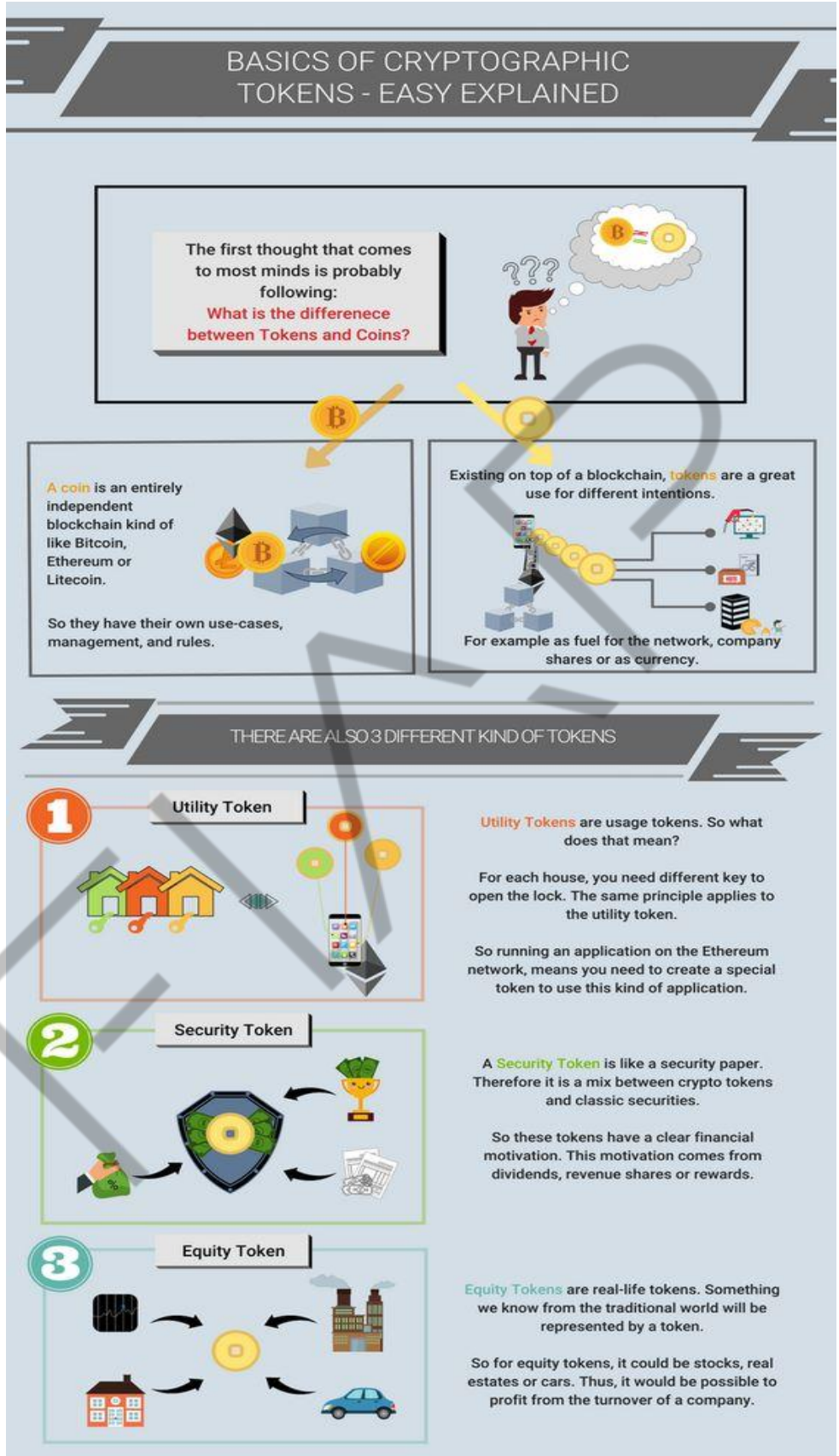


Figura 1 – Basic of cryptographic tokens

Fonte: https://nirolution.com/blockchain-tokens/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3 Fundamentos da Ripple

A rede Ripple e a sua criptomoeda XRP foram lançadas em 2012. A empresa Ripple mantém relações estreitas com bancos e outras instituições. Seu objetivo é atuar como uma rede global de liquidação para aprimorar a infraestrutura e os serviços existentes. Ao contrário do Bitcoin, que é alimentado por uma rede ponto a ponto descentralizada, a criptomoeda XRP foi criada pela empresa Ripple.

A longo prazo, a Ripple deseja construir uma rede que permita que várias transações sejam processadas simultaneamente e o mais rápido possível. Seus clientes são grandes bancos, serviços de remessas e prestadores de serviços de pagamento interessados na tecnologia.

Por esse motivo, é mais provável que o Ripple concorra com métodos de pagamentos estabelecidos, como é o caso SWIFT*, do que com outras criptomoedas.

** O código **SWIFT** foi instituído pela norma ISO 9362 e, trata-se de um código que é gerido pela Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (ou, em tradução direta, "Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais"), cuja sigla é **SWIFT**. Atualmente a maioria das transações interbancárias internacionais, como ordens de pagamento e transferências bancárias, são realizadas por meio da rede SWIFT.*

1.3.1 RIPPLE E BLOCKCHAIN

A rede Ripple não é considerada uma blockchain e sua criptomoeda nativa XRP não depende de um algoritmo de Prova de Trabalho, ao contrário do Bitcoin ou Ethereum. Por isso, o Ripple requer menos energia e poder de processamento para executar, permitindo velocidades de transação mais altas.

Em vez disso, as transações na rede Ripple são processadas por meio de servidores de validação. Esses servidores comparam constantemente as informações recebidas e processadas com um banco de dados comum (ledger).

Os servidores de validação da Ripple usam um mecanismo de consenso chamado HashTree. A maior diferença entre a rede Ripple e uma blockchain de prova de trabalho é a obtenção de consenso. Na rede Ripple, nem todos os dados

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

são comparados, mas apenas um único valor que vem do resumo dos dados no banco de dados. Os servidores de validação independentes são operados por indivíduos ou por bancos e instituições. De acordo com o FAQ técnico da Ripple, os servidores de validação consomem aproximadamente a mesma quantidade de energia que os servidores de e-mail.

Enquanto o Bitcoin e outras criptomoedas estão se posicionando como alternativas independentes às moedas tradicionais e aos bancos (centrais), a Ripple está buscando exatamente o oposto. A empresa quer atuar como uma rede global de liquidação e, portanto, trabalha em estreita colaboração com bancos, provedores de serviços de pagamento e outras instituições financeiras. O XRP destina-se a ser usado como uma “moeda intermediária” flexível para facilitar a troca de qualquer unidade de valor.

Curiosamente, o Ripple existe há mais tempo que o Bitcoin. Em 2004, foi desenvolvido um precursor do protocolo Ripple, então chamado de Ripplepay.

1.3.2 RIPPLE E SEU FUTURO

A Ripple quer revolucionar os pagamentos e está trabalhando para padronizar as transações internacionais. Ela também está incentivando reguladores de todo o mundo a introduzir blockchain em transações de pagamento tradicionais. Outro caso em que a XRP é amplamente utilizada são exchanges de criptomoedas.

O XRP Ledger 1.6 foi lançado em agosto de 2020 e incluiu algumas atualizações para melhorar o desempenho geral. O mecanismo de consenso pode se tornar mais estável com algumas correções de bugs e otimizações, mas principalmente ignorando validadores *off-line* quando não estiverem conectados à rede. Além disso, as validações mais difíceis garantem que o comportamento bizantino possa ser mais facilmente reconhecido – um problema conhecido com o XRP.

Em 2020, as alegações da SEC contra a Ripple causaram um alvoroço. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o XRP é um título, mas não foi declarado como tal. A SEC justifica o processo dizendo que cerca de 50% da quantidade total de tokens XRP são de propriedade da Ripple. Na

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

declaração oficial, a empresa se defendeu afirmando que a rede XRP é totalmente descentralizada e que deter o XRP não lhe dá direito a uma parte das vendas ou ganhos da Ripple.

A Ripple tem outro recurso chamado Ripple Xpring, que é uma iniciativa do ecossistema que apoia projetos e empresas que desejam trabalhar em outros casos de uso do XRP, além de transações internacionais, por exemplo, encontrar soluções cripto para dívidas e derivativos. A iniciativa também adquire empresas que façam parte de sua tese e fornece investimentos para esses projetos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

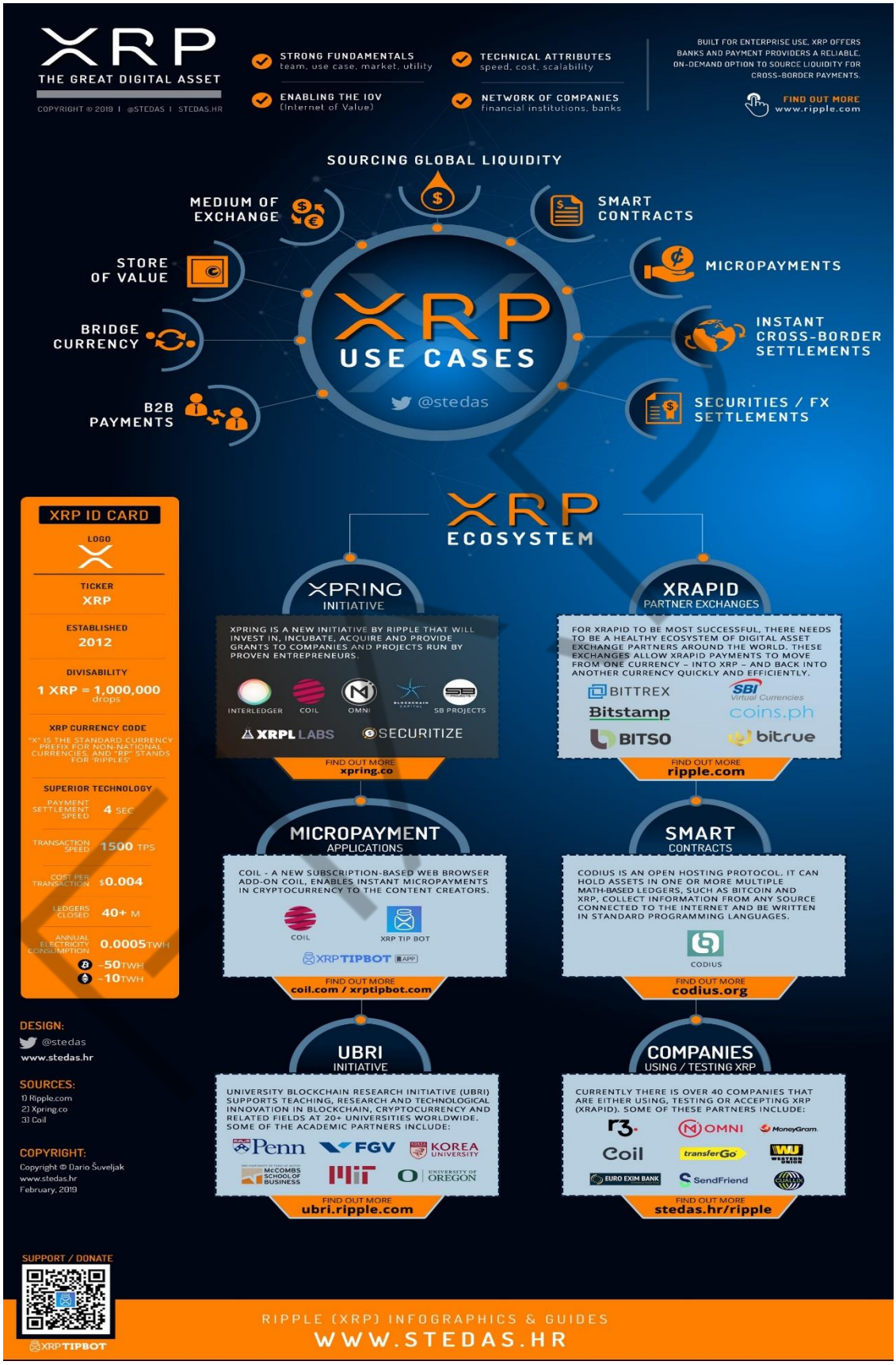


Figura 2 – Ripple use cases

Fonte: http://stedas.hr/xrp-the-great-digital-asset-use-cases.html

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4 CBDC

CBDC (*Central Bank Digital Currency*) é a moeda digital emitida por bancos centrais, que pode ser disponibilizada ao público em geral. Em contraste com uma criptomoeda, a Moeda Digital do Banco Central (CBDC) possui as mesmas propriedades de câmbio que a conhecida moeda fiduciária exerce.

Nesse contexto, o CBDC forma uma terceira forma de dinheiro do banco central ao lado de notas, moedas e dinheiro bancário (reserva). A principal diferença entre CBDC e criptomoeda é a última ser emitida de forma descentralizada como bitcoin, enquanto o CBDC é regulado pelo estado e é significativamente menos volátil do que as criptomoedas descentralizadas.

Com o CBDC, o custo de arrecadar dinheiro cai e as transações de pagamento digitais – iniciadas por meio dos contratos inteligentes – tornam-se legalmente seguras e podem ser divididas nas unidades de menor valor (“micropagamento”).

A lavagem de dinheiro torna-se praticamente impossível. As soluções de TI centralizadas já permitem transferências parecidas. No entanto, um ecossistema padronizado baseado em DLT oferece muitas vantagens. Em particular, isso permite a execução de transações simultâneas nas quais o serviço e a contraprestação ou pagamento são feitos ao mesmo tempo.

Com uma CBDC geralmente disponível, os bancos centrais não apenas emitiriam dinheiro puramente físico para a população e manteriam reservas eletrônicas para bancos comerciais, mas estabeleceriam um meio de pagamento puramente digital como um padrão adicional.

Os meios de pagamento digitais são dependentes da tecnologia – portanto, os bancos centrais devem se posicionar estrategicamente da forma mais independente possível a esse respeito, a fim de garantir um alto nível de segurança. Uma arquitetura descentralizada como DLT atualmente parece promissora para segurança e controle digital para garantir as operações de pagamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4.1 INÍCIO DOS TESTES

Nos últimos anos, os bancos centrais começaram a testar o uso do CBDC. Acima de tudo, o banco central chinês é pioneiro em testar e implementar a mais nova tecnologia. O país começou com os primeiros testes práticos em 2021. Funcionários do governo receberam parte do salário em CBDC.

Em janeiro de 2022, no tempo dos Jogos Olímpicos de Inverno, o banco central chinês lançou a Carteira Yuan (carteira digital como aplicativo de smartphone) em várias grandes cidades chinesas. Os usuários podem, assim, comprar o yuan digital como um CBDC e já pagar *on-line* e *off-line* com vários parceiros comerciais.

Na União Europeia, o Riksbank sueco pesquisa uma possível introdução de CBDC desde 2016. Eles utilizam uma carteira chamada e-krona que pretende acelerar ainda mais a forma de pagamento digitalizada, que já é difundida na sociedade.

No Brasil, o Banco Central vem acompanhando o tema há alguns anos, e, em agosto de 2020, organizou um grupo de trabalho constituído pela Portaria nº 108.092/20, para a realização de estudos sobre a emissão de uma moeda digital pela instituição.

O grupo teve representantes de todas as áreas do Banco Central e contou com o envolvimento direto dos departamentos de Assuntos Internacionais, Estudos e Pesquisas, Meio Circulante, Monitoramento do Sistema Financeiro, Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos, Promoção da Cidadania Financeira, Regulação, Supervisão e Conduta, Tecnologia da Informação, além da Procuradoria do Banco Central.

Resultados preliminares foram apresentados à Diretoria Colegiada, que determinou o estabelecimento de um fórum regular para a discussão do tema com o corpo técnico do Banco Central. O real digital prevê começar testes com grupos específicos até o fim de 2022.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

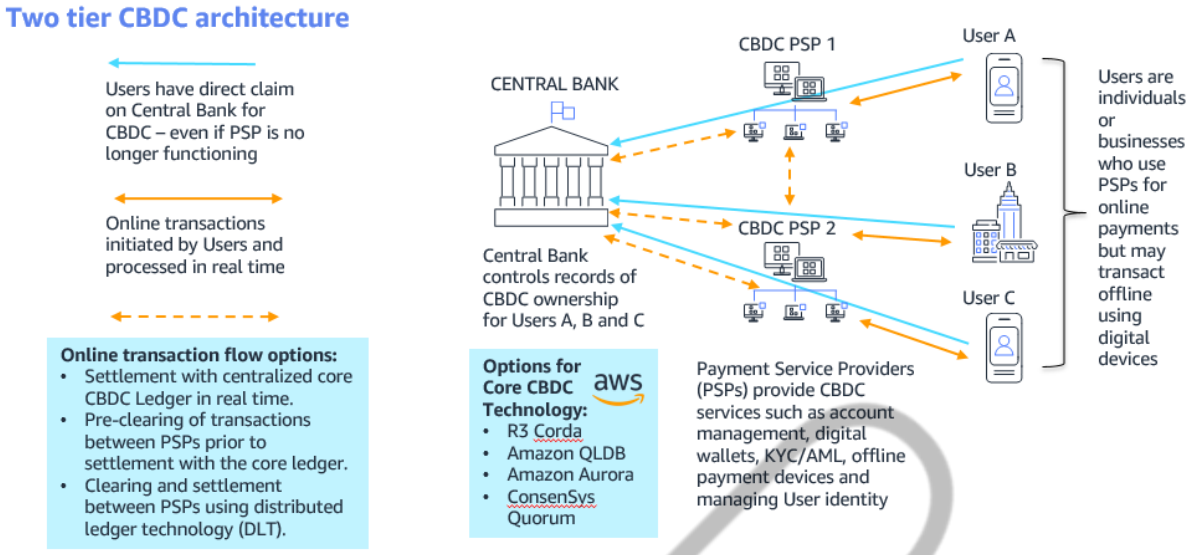


Figura 3 – Consideração de arquitetura baseada em objetivos proposta pela AWS

Fonte: https://aws.amazon.com/pt/blogs/publicsector/future-money-digital-how-cloud-deliver-solutions-central-bank-digital-currencies/

1.5 Financiamento de comércio em blockchain

O financiamento comercial serve como a força vital do comércio internacional de bens e serviços, permitindo transações entre compradores e vendedores em todo o mundo. O financiamento comercial fornece o crédito, a garantia de pagamento e os seguros necessários para facilitar a transação em termos que satisfaçam todas as partes.

Um dos grandes desafios com o *trade finance* é o grande volume de documentos em papel que compõem grande parte do fluxo de informações entre as partes comerciais.

A maioria das atividades de financiamento comercial envolve uma quantidade substancial de papelada física, sendo trocada entre o importador, o exportador, o banco do importador, o banco do exportador, a empresa de transporte, a empresa de recebimento, os transportadores locais, as seguradoras e outros.

Essa dependência de documentos geralmente tem desvantagens, incluindo o custo e o tempo necessários para preparar, transmitir e verificar esses documentos. Documentos em papel também podem estar sujeitos a erros e falsificações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5.1 A BLOCKCHAIN COMO SOLUÇÃO PARA TRADE FINANCE

A tecnologia blockchain tem o potencial de mudar os processos de negócios, redefinindo as interações da cadeia de valor, reduzindo a complexidade operacional e os custos de transação.

Cada bloco contém um timestamp (data e hora) e um link para um bloco anterior. A blockchain combina várias tecnologias de computação, incluindo armazenamento distribuído de dados, transmissão ponto a ponto, mecanismos de consenso e algoritmos de criptografia.

A blockchain pode potencialmente melhorar a transparência das transações e a rastreabilidade da cadeia de suprimentos. Os profissionais de financiamento comercial afirmam que a mudança para o comércio sem papel seria extremamente benéfica no suporte à cadeia de suprimentos por meio de custos reduzidos, documentações sem erros e transferências rápidas de documentos para os clientes.

Assim, os bancos gerariam mais receitas de atividades de financiamento ao comércio, atraindo empresas que não participam do comércio transfronteiriço e empresas mudando seletivamente de contas abertas para transações de crédito documentário para buscar maior mitigação de risco. A tecnologia blockchain pode resolver as deficiências do sistema tradicional de financiamento comercial baseado em papel, digitalizando, otimizando e encurtando o processo e tornando-o mais transparente, econômico e acessível.

Ao digitalizar documentos, bancos e empresas reduziriam a necessidade de coletar, digitalizar e redigitar dados, levando a uma maior eficiência no processo de financiamento comercial.

Além disso, como a blockchain permite o acesso simultâneo a documentos críticos por todas as partes autorizadas a qualquer hora ou em qualquer lugar, pode eliminar o rastreamento manual e a reconciliação de trilhas em papel e e-mails bilaterais.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5.2 CONTRATOS INTELIGENTES NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Com seu protocolo programável, o contrato inteligente permite a execução e automação dos termos do contrato. A essência dos contratos inteligentes é que eles podem permitir que as partes que não confiam umas nas outras colaborem sem a necessidade de um intermediário confiável como um banco.

Os contratos inteligentes podem ser programados, de acordo com os termos dos acordos contratuais, e os pagamentos podem ser acionados por eventos predeterminados e, assim, automatizando toda a cadeia de suprimentos.

Os contratos inteligentes geralmente podem aumentar a confiança nos dados devido ao sistema de armazenamento seguro e garantir que as operações sejam executadas automaticamente sem erros humanos ou intermediários envolvidos na realização dos pagamentos. Enfim, a tecnologia blockchain parece ser apropriada para atividades de comércio internacional em que o importador e o exportador tenham pouca ou nenhuma confiança um no outro.

1.5.3 CASOS DE USO

As instituições empresariais estão estabelecendo seus próprios laboratórios de blockchain e trabalhando em estreita colaboração com plataformas; já é possível ver uma série de estudos sobre esse tópico.

Em 2016, o Barclays anunciou sua cooperação com a fintech, startup chamada ‘Wave’, para iniciar a primeira transação comercial global com seu projeto de carta de crédito baseado em blockchain, usando a plataforma blockchain Wave. A transação garantiu o comércio de quase US$ 100.000 em queijo e manteiga entre a cooperativa de alimentos agrícolas irlandesa Ornua e a Seychelles Trading Company.

Em 2018, o HSBC anunciou que concluiu uma transação de financiamento comercial para emitir uma carta de crédito totalmente digitalizada, usando a tecnologia blockchain. Nessa transação, o HSBC Singapore atuou como banco emissor da carta de crédito e o ING Geneva atuou como banco indicado. Durante o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

mesmo ano, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), um banco espanhol, usou a tecnologia blockchain como substituta dos documentos comerciais tradicionais.

Esse projeto estava relacionado com a importação de atum congelado do México e a carta de crédito foi emitida pelo BBVA. Nessa transação, o provedor de soluções blockchain utilizou documentação digitalizada e assinaturas eletrônicas para substituir os documentos comerciais tradicionais baseados em papel.

Em 2020, o Standard Chartered e o DBS Bank Ltd anunciaram que iniciaram um projeto para usar uma rede blockchain para registrar transações de financiamento comercial com o apoio de outros doze bancos, incluindo ABN Amro, ANZ, CIMB, Deutsche Bank, ICICI, Lloyds, Maybank, Natixis, OCBC, Rabobank, SMBC e UOB. O DBS Bank Ltd e o Standard Chartered mencionaram que trabalhariam com a *Association Banks of Singapore* para implementar o registro de financiamento comercial em Cingapura antes de expandi-lo globalmente para cobrir os principais corredores comerciais em um estágio posterior.

Em 2017, a IBM e a Maersk, em cooperação com o Hyperledger Fabric, anunciaram a conclusão de um modelo de cadeia de suprimentos digitalizada de ponta a ponta usando a tecnologia blockchain, que envolve partes comerciais e vários portos e autoridades alfandegárias.

Além disso, diferentes tipos de consórcios blockchain surgiram para promover a tecnologia blockchain e suas aplicações. O desenvolvimento de plataformas de *trade finance* foi realizado por vários grandes consórcios bancários em colaboração com provedores de tecnologia como IBM Hyperledger ou R3 Corda.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

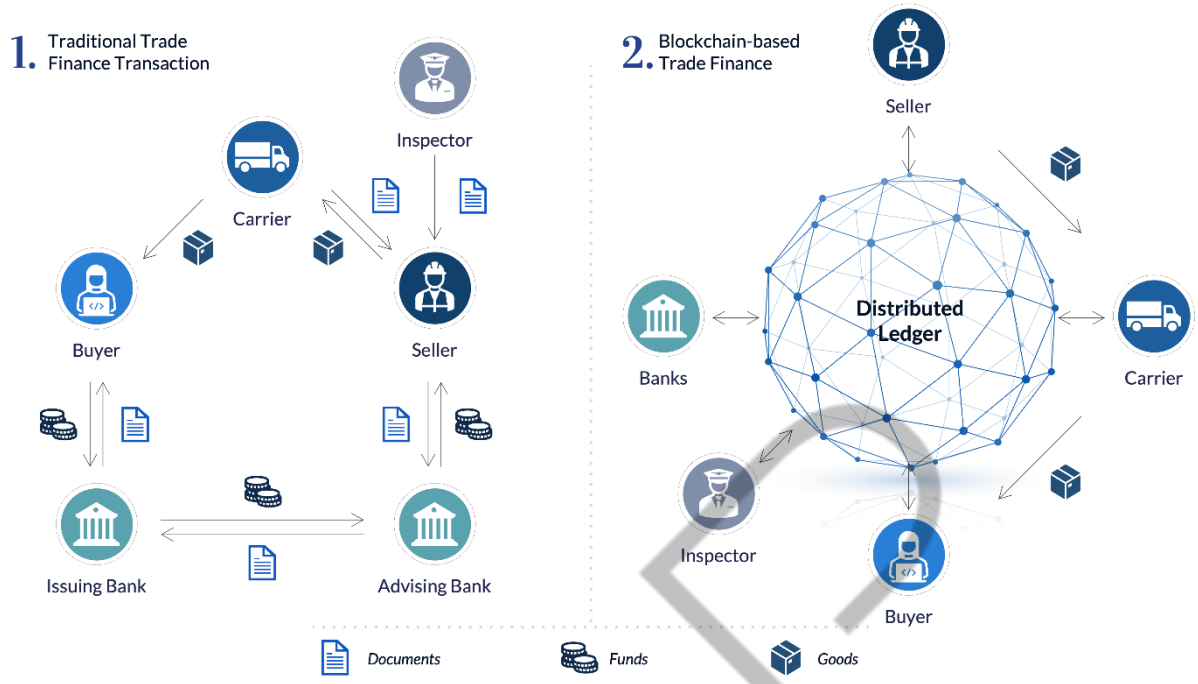


Figura 4 – Modelo atual versus blockchain

Fonte: https://mahanakornpartners.com/revolutionizing-trade-finance-with-blockchain-technology/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

AN introduction to central bank digital currencies (CBDCs). **Deloitte**. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/cbdc-central-bank-digital-currency.html>. Acesso em: 20 out. 2022.

BANCO Central prepara moeda virtual para ano que vem. **CNN Brasil**. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/banco-central-prepara-moeda-virtual-para-2022/>. Acesso em: 20 out. 2022.

BLOCKCHAIN trade finance solutions. **IBM**. Disponível em: <https://www.ibm.com/blockchain/trade-finance>. Acesso em: 20 out. 2022.

CBDC Brasil. Disponível em: <https://cbdcbrasil.com/>. Acesso em: 20 out. 2022.

DALY, Laly. What Is Central Bank Digital Currency (CBDC)? **The Motley Fool**. 2022. Disponível em: <https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/financials/cryptocurrency-stocks/central-bank-digital-currency/>. Acesso em: 20 out. 2022.

HOW Blockchain Can Revitalize Trade Finance (Part 1). **Cognizant**. Disponível em: <https://www.cognizant.com/fr/fr/dotcom/documents/how-blockchain-can-revitalize-trade-finance-part1-codex2766.pdf>. Acesso em: 20 out. 2022.

RIPPLE (XRP): A beginner's guide to the digital asset built for global payments. **Cointelegraph**. Disponível em: <https://cointelegraph.com/blockchain-for-beginners/what-is-ripple-a-beginners-guide-for-understanding-ripple>. Acesso em: 20 out. 2022.

RIPPLE. Disponível em: <https://ripple.com/>. Acesso em: 19 out. 2022.

RODECK, David. What is XRP (Ripple)? **Forbes**. Disponível em: <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/what-is-ripple-xrp/>. Acesso em: 19 out. 2022.

SETH, Shobhit. What Is a Central Bank Digital Currency (CBDC)? **Investopedia**. 2022. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/c/central-bank-digital-currency-cbdc.asp>. Acesso em: 20 out. 2022.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

WHAT is a Central Bank Digital Currency? **Federal Reserve.** Disponível em: <https://www.federalreserve.gov/faqs/what-is-a-central-bank-digital-currency.htm>. Acesso em: 20 out. 2022.

WHAT is blockchain? **Mahanakorn Partners. 2020**. Disponível em: <https://mahanakornpartners.com/revolutionizing-trade-finance-with-blockchain-technology/>. Acesso em: 20 out. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com